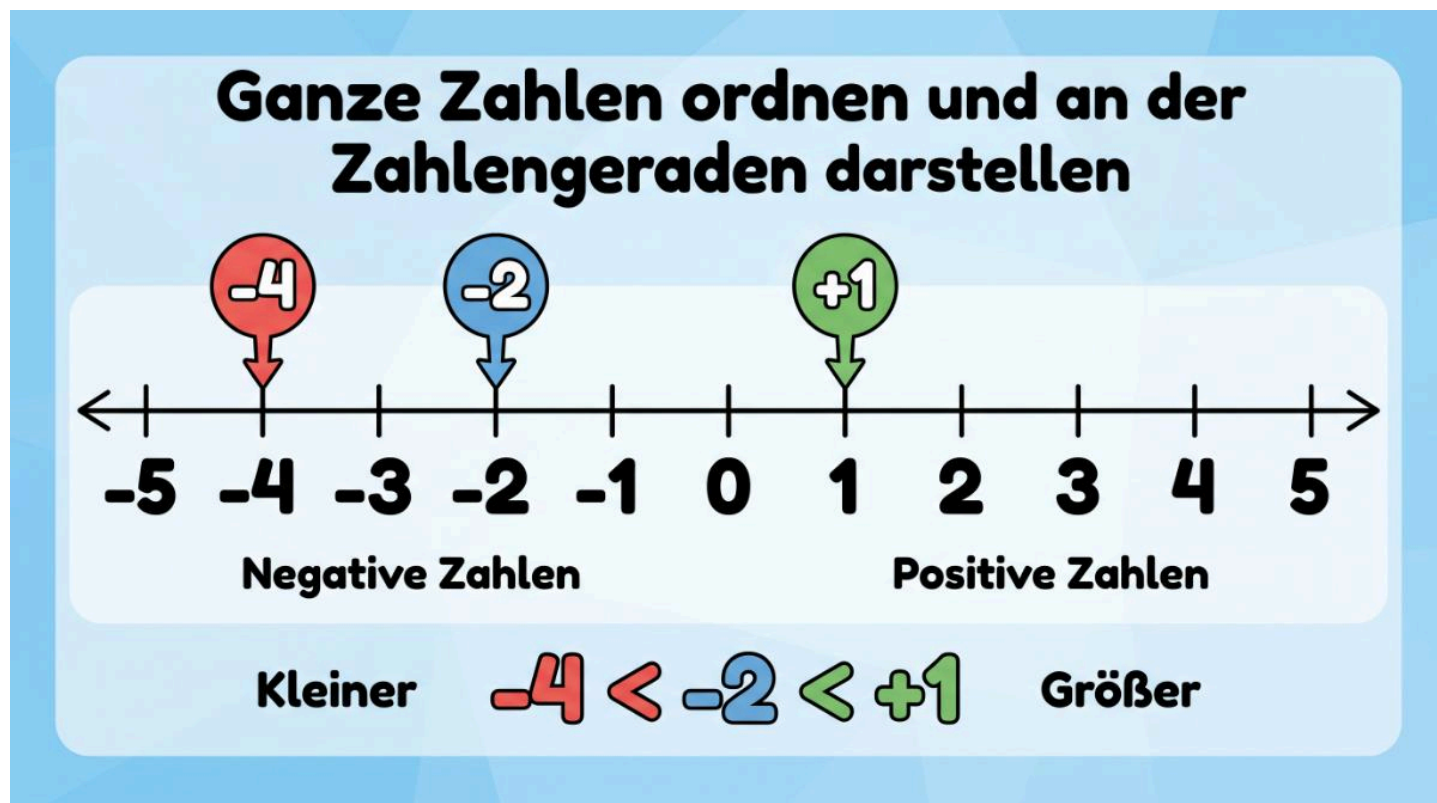


Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen

Lernziel-ID d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganze Zahlen einschließlich null an der Zahlengeraden darstellen, vergleichen und in alltagsnahen Situationen begründet ordnen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen](#) 9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 5. 6 BE\)](#) 306d5ced-
cad9-5462-85fd-5a64221b3a21

[Ganze Zahlen addieren](#) 4b67bed9-06da-40b2-
a306-24e9e7dfd390

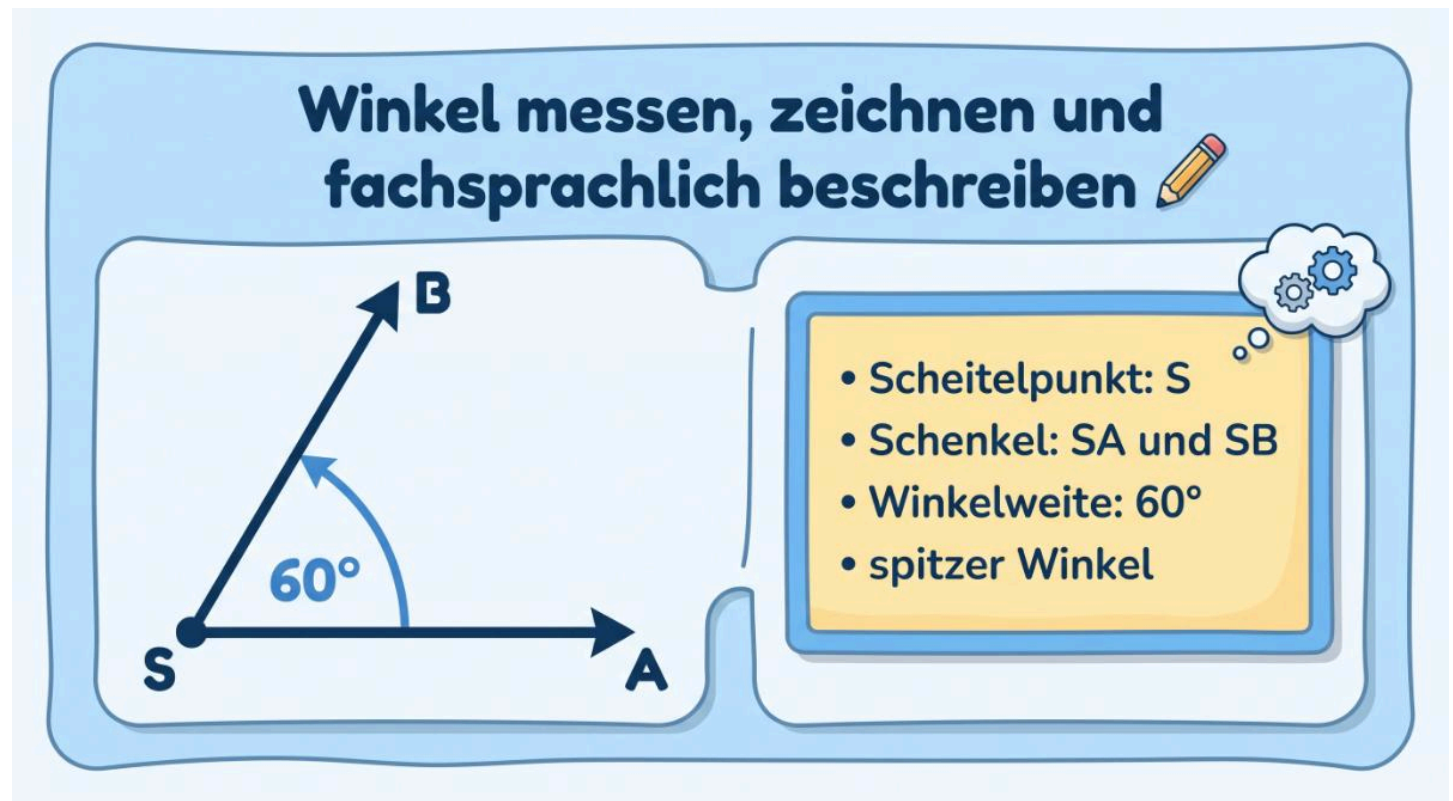
[Ganze Zahlen subtrahieren](#) 3fde4db5-9e92-
5f3a-98e1-d386a42b9e01

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#) c9e01667-24c4-56a2-
8cf4-dfb6c360d7b9

Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen

Lernziel-ID 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Winkeln bis 360 Grad mit dem Geodreieck eine gezeichnete Winkelöffnung in ihr Gradmaß und ein vorgegebenes Gradmaß in eine Winkelzeichnung überführen und die jeweilige Winkelart aus der Größe fachsprachlich benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593695-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen](#) d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

[Achsenspiegelungen und Punktspiegelungen durchführen](#) 1335dff9-db1e-5dd6-aa55-3938b6d3b0ec

[Symmetrien in Figuren erkennen und beschreiben](#) 8da730f1-8947-498d-9e78-7fb20b00a994

[Mittelsenkrechten konstruieren und begründen](#) 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88

[Winkelhalbierende konstruieren und begründen](#) f509a549-ae5-5468-af73-5b1efa3f342c

[Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren](#) 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen

Lernziel-ID cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Mathematik

Natürliche & ganze Zahlen multiplizieren und dividieren

Multiplikation (Natürliche Zahlen)
 Faktor $\times$ Faktor = Produkt
 $3 \times 4 = 12$
 3 Gruppen von 4

Division (Natürliche Zahlen)
 Dividend : Divisor = Quotient
 $12 : 3 = 4$
 12 verteilt auf 3

Ganze Zahlen & Vorzeichen
 Vorzeichenregeln:
 $+ \cdot + = +$
 $+ \cdot - = -$
 $- \cdot + = -$
 $- \cdot - = +$
 $(-2) \times 3 = -6$
 $(-2) \times (-3) = 6$
 $(-6) : 3 = -2$
 $(-6) : (-3) = 2$

Rechengesetze & Überprüfung
 Kommutativgesetz:
 $5 \times 2 \times 3 = 10 \times 3 = 30$
 Assoziativgesetz:
 $2 \times (5 \times 3) = 2 \times 15 = 30$
 Ergebnis überprüfen (Sachzusammenhang)
 Total: 30€ (plausibel)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche und ganze Zahlen multiplizieren, eine zulässige ganzzahlige Division als zugehörige Umkehraufgabe deuten und berechnen, dabei Vorzeichen sowie die Bedingungen „Divisor ungleich null“ und „ganzzahliger Quotient“ begründen und das Ergebnis durch den Wechsel zur Umkehroperation prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltagsprobleme lösen](#) [f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Natürliche Zahlen runden](#) [fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42](#)

[Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen](#) [11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8f5af0119](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen](#) [54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15](#)

[Einfache Zahlprinzipien in Sachsituationen anwenden](#) [2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8](#)

[Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen](#) [e82d8d3a-9012-5482-afe6-abed727a49bb](#)

[Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen](#) [1a25ef44-f310-4c23-9ba8-44baec60d3b0](#)

[Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben](#) [f2d4a7de-57c3-5749-bbb4-6cd4b57b7562](#)

[Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren](#) [b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cdc](#)

[Ganze Zahlen addieren](#) [4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390](#)

[Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen](#) [8d1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10](#)

[Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen verwenden](#) [eb993c0c-9b1d-52af-97c8-4a534fd78be3](#)

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) [ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810](#)

[Ganze Zahlen subtrahieren](#) [3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01](#)

[Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen](#) [191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194](#)

[Klammerterme und Reihenfolgen sicher auswerten](#) [5d1dec2b-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776](#)

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) [26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005](#)